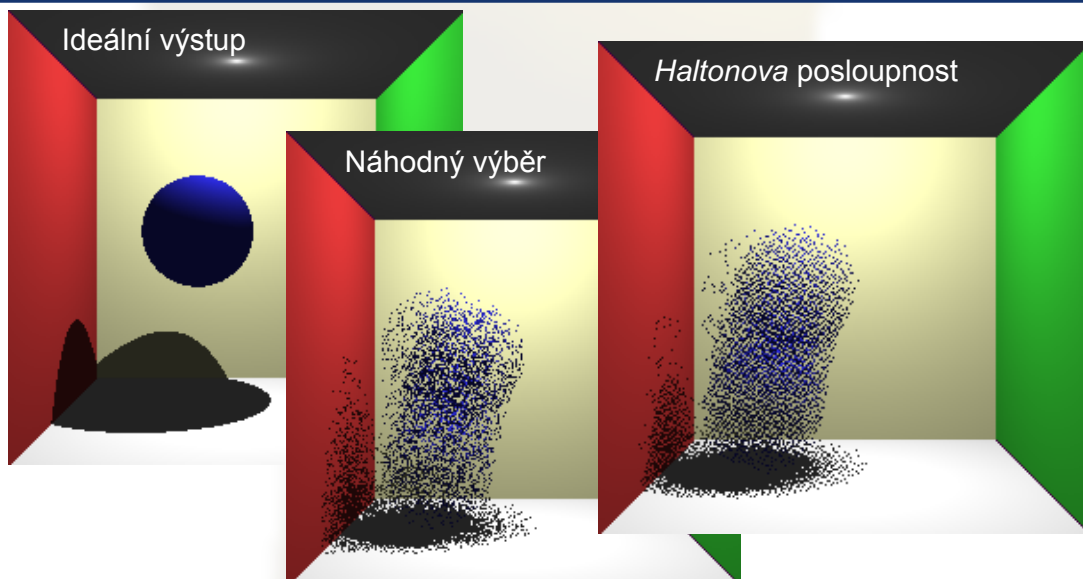


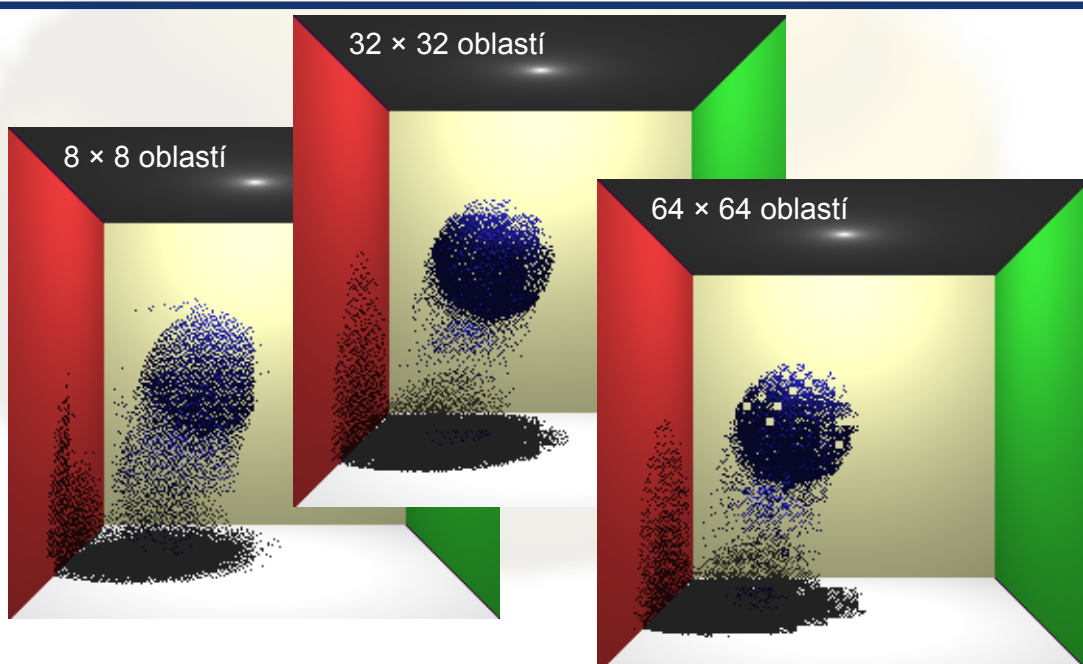
BEZSNÍMKOVÉ RENDEROVÁNÍ

ZÁKLADNÍ VARIANTA METODY



- zobrazování počítačové grafiky v reálném čase,
- aktualizace pixelů a jejich okamžité zobrazení,
- nová barva pixelu pomocí raytraceru,
- výběr pozice pixelu náhodně vs. *Haltonovou* posl. (lepší pokrytí v čase → vyšší kvalita).

ŘÍZENÉ VZORKOVÁNÍ



- dělení obrazu na uniformní oblasti,
- výběr pixelů z oblastí podle jejich ohodnocení,
- ohodnocení podle změny geometrie na výstupu,
- ovlivnění ohodnocení váhovou funkcí λ a faktorem s :

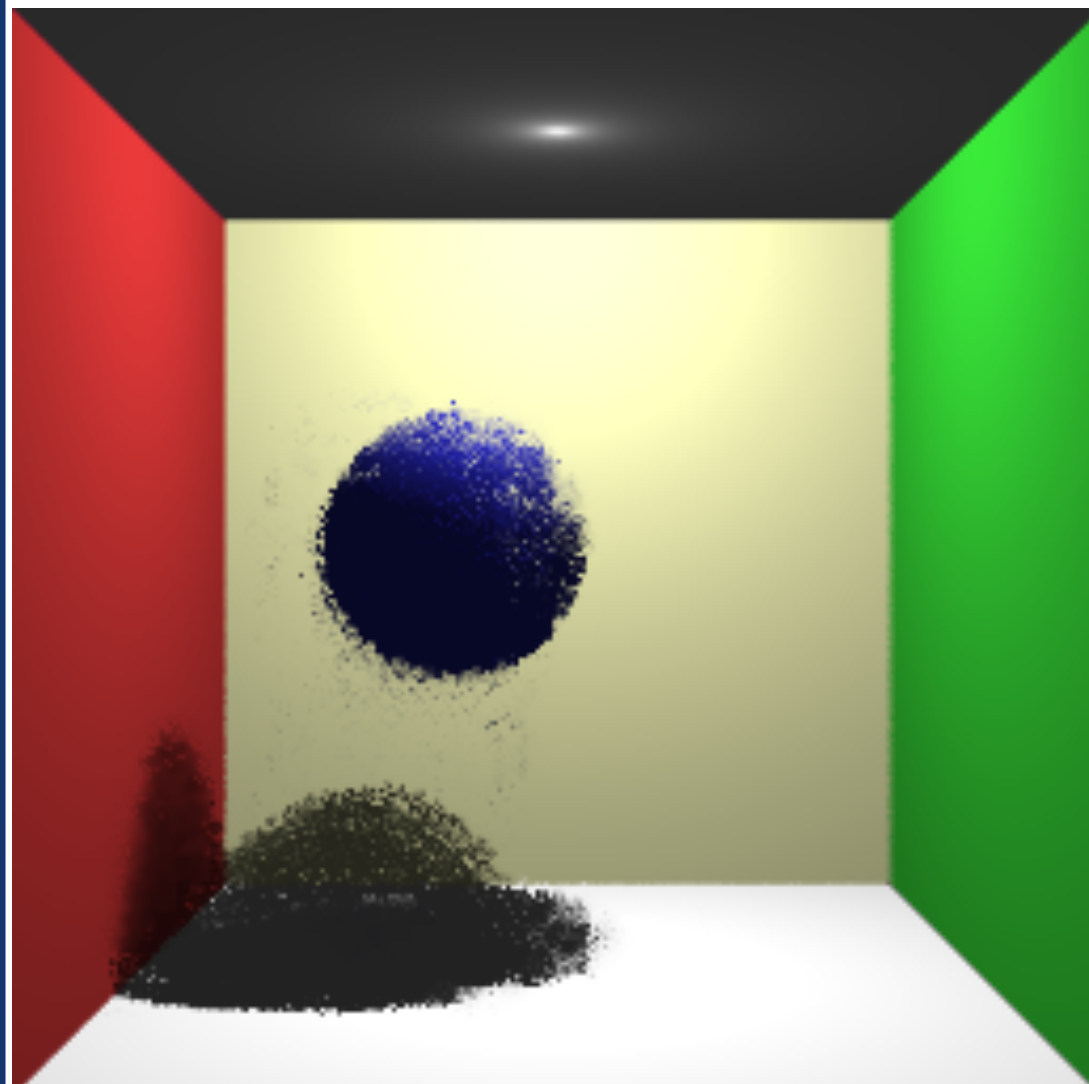
$$\lambda(i(x, y, t)) = e^{(t_i - t_a)/s}$$

MĚŘENÍ KVALITY VÝSTUPU

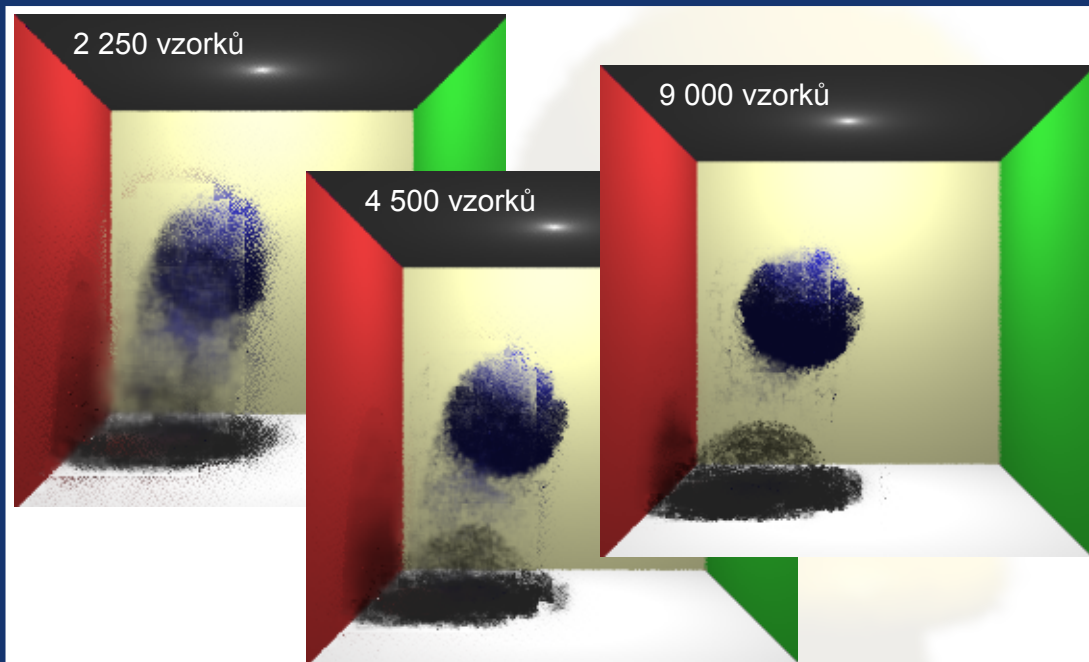
- kvalita obrazu je subjektivní vjem, lepší dojem z videosekvencí než z obrázků,
- **metrika**: odchylka intenzity barev mezi výstupem a ideálním obrazem:

$$\sigma = \frac{1}{w \cdot h} \sum_{x=1}^w \sum_{y=1}^h i(x, y)$$

- lepší pokrytí obrazu vzorky → lepší kvalita,
- vyšší počet vzorků → vyšší kvalita / méně efektivní.



REKONSTRUKCE OBRAZU



- aplikování rekonstrukčních filtrů na obraz,
- prostorová i časová doména (*Gaussův* filtr),
- kvalita výstupu závisí především na počtu vzorků aktualizovaných v jednom kroku,
- *anti-aliasing* a *motion blur* efekt "zadarmo".

